

Dispersion de la lumière solaire lors d'un arc-en-ciel

DM

1

Une goutte d'eau quelconque, représentée par une sphère de centre O et de rayon R , est atteinte par la lumière solaire sous des incidences variables, comprises entre 0° et 90° . Son indice, pour une radiation donnée, sera noté n tandis que celui de l'air sera pris égal à l'unité.

- 1- On considère dans un premier temps, le cas où la lumière est directement transmise (figure 1). Exprimer, en le justifiant, les angles α et β en fonction de l'angle d'incidence i et de l'angle de réfraction r . En déduire l'angle de déviation D_1 en fonction de i et r .

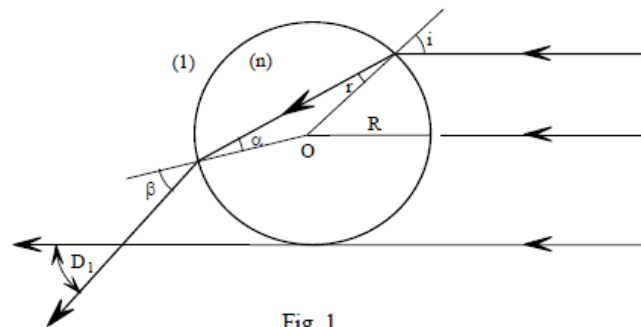


Fig. 1

- 2- On considère maintenant, le cas où la lumière est transmise après une réflexion partielle à l'intérieur de la goutte (Figure 2, voir page suivante). Exprimer les angles marqués de lettres grecques en fonction de l'angle d'incidence i et de l'angle de réfraction r . Montrer que l'angle de déviation D_2 s'écrit :

$$D_2 = -4r + 2i + 180^\circ$$

- 3- On considère maintenant, le cas où la lumière est transmise après deux réflexions partielles à l'intérieur de la goutte (Figure 3, voir page suivante). Exprimer les angles marqués de lettres grecques en fonction de l'angle d'incidence i et de l'angle de réfraction r . En déduire l'angle de déviation D_3 en fonction de i et r .

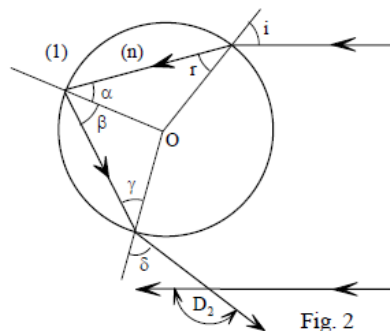


Fig. 2

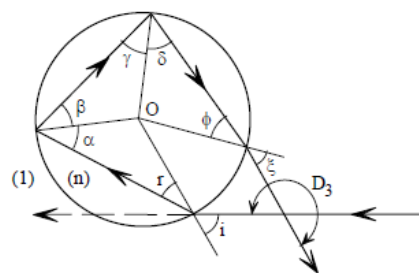


Fig. 3

Dans le cas de p réflexions internes (p vaut 1 ou 2 ici), l'expression $i_{p,m}$ de l'angle d'incidence pour lequel la déviation D présente un minimum par rapport à i s'écrit :

$$\sin^2 i_{p,m} = \frac{(p+1)^2 - n^2}{p(p+2)}$$

Lorsque le soleil illumine un rideau de pluie, on peut admettre que chaque goutte d'eau se comporte comme une sphère réceptionnant un faisceau de rayons parallèles entre eux. Dans tout ce qui suit, on considérera que l'observation est faite par un œil accommodant à l'infini, c'est-à-dire assimilable à une lentille convergente (cristallin) capable de focaliser sur un écran (rétine) tout faisceau de lumière parallèle issu d'une goutte d'eau.

- 4- Pour le rouge, l'indice de réfraction de l'eau vaut 1,3317 et pour le violet, il vaut 1,3448. Calculer pour chacune des deux radiations lumineuses, la valeur de l'angle d'incidence $i_{1,m}$ pour lequel la déviation lumineuse D_2 admet un minimum. Calculer également l'angle de réfraction $r_{1,m}$ correspondant. En déduire la déviation minimum $D_{2\min}$.

Le soleil étant supposé très bas sur l'horizon, normal au dos d'un observateur, celui-ci ne pourra observer la lumière transmise que si la goutte d'eau se trouve sur un cône d'axe confondu avec la direction solaire et de demi-angle au sommet $\theta_2 = 180^\circ - D_{2\min}$ (justification de l'arc primaire).

- 5- Schématiser la situation. On fera apparaître l'observateur, le faisceau de rayons solaires, la goutte d'eau et les angles $D_{2\min}$ et θ_2 .

L'arc secondaire est caractérisé par la déviation minimum $D_{3\min}$ dont on donne la valeur pour les radiations rouge et violette :

	Radiation rouge	Radiation violette
$D_{2\min}$	230,48°	233,87°

- 6- L'observateur se trouve face au rideau de pluie. Dessiner la figure qui apparaît dans son plan d'observation en notant la position respective des rouges et des violets.
(N.B. : En pratique, l'arc secondaire est beaucoup moins visible que l'arc primaire).